

Laboratoire 02

Question 1

Nous pouvons remarquer que la durée de temps que prennent les tests à s'exécuter est différente en fonction du nombre de threads alloués au programme. Il semble que lorsque nous augmentons le nombre de threads, le programme s'exécute plus rapidement, ce qui est logique d'après la théorie vue en cours.

Question 2

Selon les tests effectués, le gain de temps n'est pas linéaire. Dans le programme `main_test` fourni, les résultats des tests se présentent globalement ainsi: le test multithread à un thread est plus lent à s'exécuter que le test single thread, ce qui semble raisonnable. Le test à deux threads est environ une seconde plus rapide que le précédent, ce qui constitue un gain de temps assez conséquent. Étonnamment, le test utilisant trois threads est régulièrement légèrement plus lent que celui à un thread de moins, je n'explique pas cette différence perturbante. Le dernier test se fait avec douze threads, soit quatre fois plus que le test précédent; pourtant, il n'est qu'une demi-seconde plus rapide à s'exécuter.

Quant à la configuration de mon système, la VM possède deux cœurs logiques, tandis que mon hôte en possède douze.

Il y a une grande différence entre les nombres premiers et les non-premiers, ce qui a du sens puisque le thread s'arrête lorsqu'il a trouvé un diviseur.